

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 21 – Elektrolyse

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Felicitas Schneider
Versuchsdatum:	24. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
3. Messprotokoll	4
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	4
3.2. Durchführung	7
4. Auswertung	7
4.1. Aufgabe 1: Bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Kupfersulfat	7
4.2. Aufgabe 2: Bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser	8
5. Diskussion	10
6. Fazit	11
A. Anhang: code	12

Hinweis

Die Auswertung wurde mit der Python-Library `uncertainties` durchgeführt. Der Code befindet sich im Anhang.

1. Einleitung

Der Versuch 21 beschäftigt sich mit der Elektrolyse, einem chemischen Prozess, bei dem elektrische Energie genutzt wird, um eine chemische Reaktion zu erzwingen. Ziel des Versuchs ist es, die Grundlagen der Elektrolyse zu verstehen und die dabei auftretenden Phänomene zu beobachten und zu analysieren. Dabei wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, die den Zusammenhang zwischen der Menge an elektrischer Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird.

2. Grundlagen und Theorie

Lösungen von Säuren, Hydroxiden und Salzen und deren Schmelzen leiten den elektrischen Strom. Im Gegensatz zu den metallischen Leitern erfolgt der Ladungstransport aber nicht durch freie Elektronen sondern durch Ionen. Befindet sich ein Elektrolyt im Feld zweier Elektroden, so tritt bei Stromfluss in der Regel eine Zersetzung des Elektrolytes auf. Man bezeichnet diesen Vorgang als Elektrolyse. [1]

Die Faraday-Konstante F ist eine fundamentale physikalische Konstante, die den Zusammenhang zwischen der elektrischen Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird. Sie wird definiert:

$$F = e \cdot N_A = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (2.1)$$

Genau gesagt entspricht sie der Ladungsmenge, die durch einen Elektrolyten fließt, wenn sich $1/z$ Mol eines z -wertigen Stoffes an der Elektrode absetzt. [1]

Beim ersten Teil des Versuchs wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, indem die Masse des abgeschiedenen Stoffes an der Elektrode gemessen wird, während eine bekannte elektrische Ladung durch den Elektrolyten fließt. Die Faraday-Konstante kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Masse zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden.

$$m = n \cdot M_{\text{Mol}} = \frac{Q}{z \cdot F} \cdot M_{\text{Mol}} \quad (2.2)$$

$$\implies F = \frac{Q \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \quad (2.3)$$

Mit m ist die Masse des abgeschiedenen Stoffes, n die Stoffmenge, M_{Mol} die molare Masse, Q die durchgeflossene Ladung, z die Wertigkeit der Ionen und F die Faraday-Konstante. Um die Masse zu bestimmen, wird Kupfersulfat als Elektrolyt verwendet und der gemessene Masseverlust an der Anode und die Massezunahme an der Kathode verglichen. Die durchgeflossene Ladung wird durch die Messung des Stroms und der Zeit $Q = I \cdot t$ berechnet.



Im zweiten Teil wird die Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser durch die Messung der abgeschiedenen Gasvolumina bestimmt. Dabei wird die Menge an Wasserstoff und Sauerstoff, die bei der Elektrolyse von Wasser entsteht, gemessen. Die Faraday-Konstante kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Gasvolumina zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden:

$$n = \frac{Q}{z \cdot F} \implies F = \frac{Q}{z \cdot n} \quad (2.5)$$

Die Stoffmenge n beträgt

$$n = \frac{V}{V_{Mol}} \quad (2.6)$$

Das Molare Volumen $V_{Mol,0}$ beträgt bei Normalbedingungen $22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}}$.

Um es auf die Bedingungen des Versuchs anzupassen, wird das Volumen auf die Normalbedingungen umgerechnet:

$$V_{Mol} = \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot V_{Mol,0} \quad (2.7)$$

Mit $p_0 = 1013.25 \text{ mbar}$, $T_0 = 273.15 \text{ K}$, p dem gesamten Luftdruck und T der Temperatur. Der gesaamte Luftdruck p setzt sich aus dem Umgebungsdruck p_L und dem Sättigungsdampfdruck $p_D^{H_2SO_4}$ zusammen: Näherungsweise entspricht der Dampfdruck der Schwefelsäure $p_D^{H_2SO_4}$ 90% des Dampfdrucks des Wassers $p_D^{H_2O}$

$$p = p_L - p_D^{H_2SO_4} = p_L - 0.9 \cdot p_D^{H_2O} \quad (2.8)$$

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Donnerstag
24.09.26

Timur

Jonathan G.

Henning

PAP 1 - Versuch 21

Elektrolyse

Ziel: In diesem Experiment wollen wir mithilfe der Elektrolyse die Faraday-Konstante rausfinden. Dies machen wir auf 2 Arten: Kupfer- und Wasserelektrolyse.

Geräteliste:

- Elektrolysegefäß mit Kupfersulfatlösung
- 2 Kupferplatten (Gewicht je m_1 und m_2)
- Schiebewiderstand
- Tischstopuhr
- Analysenwaage
- Fön
- Netzgerät mit Strom- und Spannungsanzeige
- Wassererstattungsapparat

1. Aufgabe: Bestimmung der Faraday-Konstante (Kupfer elektrolyse)

Tabelle 1: Parameter vor und nach Kupfer elektrolyse

Nr.	$m_{11} [g]$	$m_{12} [g]$	Temperatur $[^{\circ}C]$	Strom $[A]$	Luftdruck $[hPa]$
1 Anfang	115,2167	101,4705	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	$1009,7 \pm 0,2$
2 Ende	114,7308	101,9420	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	

$t = 30 \text{ min} + 0,5 \text{ min}$

Tabelle 2: Massen vor und nach Kupferelektrolyse (mit Fehler)

	$m_{11} \pm \Delta m_{11} [g]$	$m_{12} \pm \Delta m_{12} [g]$	
→ Anfang	$115,219 \pm 0,001$	$101,471 \pm 0,001$	→ Waage steht nicht total senkrecht (etwas schief)
Ende	$114,730 \pm 0,001$	$101,942 \pm 0,001$	→ Auflösung: $d = 10^{-7} g$ → Syst. Fehler: $e = 10^{-3} g$

Aufgabe 2: Bestimmung der Faraday Konstante aus der elektrolytischen Zersetzung von Wasser

$$I = (0,850 \pm 0,010) \text{ A}, U = (14,76 \pm 0,10) \text{ V}$$

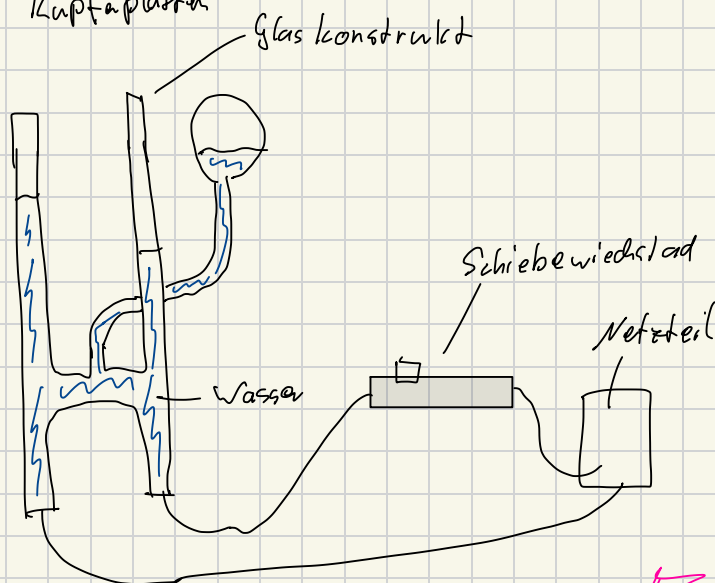
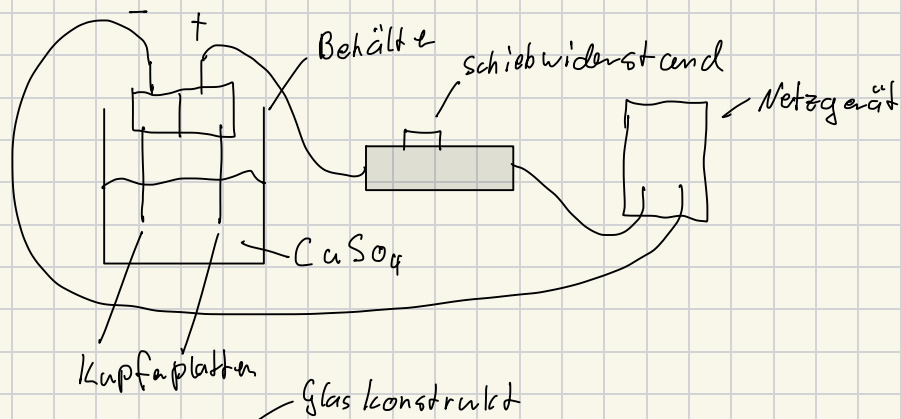
$$t = (103 \pm 3) \text{ s}$$

Volumen vor Elektrolyse: $H_2 = O_2 = 0 \text{ ml}$

$H_2 = 95 \text{ ml}, O_2 = 22,5 \text{ ml}$

Volumen nach Elektrolyse: $H_2 = 15,6 \text{ ml}, O_2 = 22,6 \text{ ml}$

Fehler bei Volumen: $0,2 \text{ ml}$ (1 Skalenteilung)



P. Schmidt

3.2. Durchführung

In diesem Versuch wird auf zwei Methoden die Faraday-Konstante bestimmt.

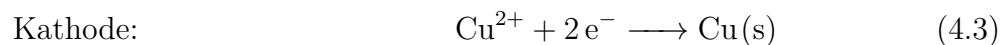
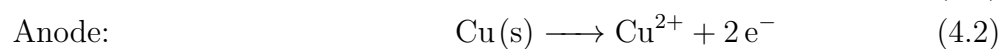
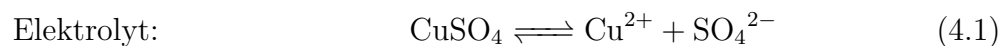
Teil 1 Für 30 min wird ein konstanter Strom durch eine Kupfersulfatlösung geleitet. Dabei wird die Masse der Anode und Kathode vor und nach der Elektrolyse gemessen.

Teil 2 In diesem Teil wird die Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser bestimmt. Es wird die Stromstärke und die Zeit gemessen, bis der Wasserstoff ein gewisses Volumen erreicht hat. Dabei wird die Temperatur und der Luftdruck gemessen, um das Volumen auf Normalbedingungen umzurechnen.

4. Auswertung

4.1. Aufgabe 1: Bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Kupfersulfat

An der Anode wird Kupfer oxidiert und geht in Lösung, während an der Kathode Kupfer reduziert wird und sich auf der Elektrode abscheidet. Die Masse der Anode nimmt ab, während die Masse der Kathode zunimmt.



Die Messwerte aus dem Messprotokoll betragen:

Tabelle 4.1: Messwerte für die Elektrolyse von Kupfersulfat.

Messwerte	
Zeit des Stromflusses	$t = (1800 \pm 30) \text{ s}$
Stromstärke	$I = (0.750 \pm 0.010) \text{ A}$
Masse der Anode vor der Elektrolyse	$m_{\text{Anode,vor}} = (115.2190 \pm 0.0010) \text{ mg}$
Masse der Anode nach der Elektrolyse	$m_{\text{Anode,nach}} = (114.731 \pm 0.010) \text{ mg}$
Masse der Kathode vor der Elektrolyse	$m_{\text{Kathode,vor}} = (104.4710 \pm 0.0010) \text{ mg}$
Masse der Kathode nach der Elektrolyse	$m_{\text{Kathode,nach}} = (104.942 \pm 0.010) \text{ mg}$
Molare Masse von Kupfer	$M_{\text{Mol}} = 63.546 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Wertigkeit von Kupfer	$z = 2$

Für gemessene Masse nach der Elektrolyse wird eine grössere Massenunsicherheit von $\Delta m = 0.1 \text{ mg}$ angenommen, da die Masse durch das Abspülen der Elektroden beeinflusst werden kann. Mit Gleichung 2.3 ($m = m_{\text{vor}} - m_{\text{nach}}$) kann die Faraday-Konstante berechnet werden. Die Fehlerformel beträgt:

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{t \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \Delta I\right)^2 + \left(\frac{I \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \Delta t\right)^2 + \left(\frac{I \cdot t \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m^2} \Delta m\right)^2} \quad (4.4)$$

Es ergeben sich folgende Werte:

Tabelle 4.2: Berechnete Werte für Massenbestimmung

Berechnete Werte	
Masseverlust der Anode	$m_{Anode} = (0.488 \pm 0.010) \text{ g}$
Massezunahme der Kathode	$m_{Kathode} = (0.471 \pm 0.010) \text{ g}$
Durchgeflossene Ladung	$Q = I \cdot t = (1350 \pm 29) \text{ C}$
Faraday-Konstante (Anode)	$F_{Anode} = (8.79 \pm 0.27) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$
Faraday-Konstante (Kathode)	$F_{Kathode} = (9.11 \pm 0.28) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$
Literaturwert	$F_{Literatur} = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$

Die Sigma Abweichungen betragen:

$$\sigma_{Anode} = \frac{|F_{Anode} - F_{Literatur}|}{\Delta F_{Anode}} \Rightarrow 3.29\sigma \quad (4.5)$$

$$\sigma_{Kathode} = \frac{|F_{Kathode} - F_{Literatur}|}{\Delta F_{Kathode}} \Rightarrow 1.97\sigma \quad (4.6)$$

Ergebnis

Die mithilfe der Massen bestimmte Faraday-Konstante betragen:

$$F_{Anode} = (8.79 \pm 0.27) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.7)$$

$$F_{Kathode} = (9.11 \pm 0.28) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.8)$$

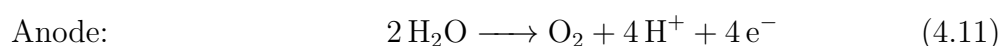
Die Abweichungen vom Literaturwert betragen:

$$\sigma_{Anode} = 3.29\sigma \quad (4.9)$$

$$\sigma_{Kathode} = 1.97\sigma \quad (4.10)$$

4.2. Aufgabe 2: Bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser

Die Reaktion an der Anode und Kathode lautet:



Mithilfe der gegebenen Sättigungsdampfdrucktabelle für Wasser kann der Dampfdruck bei der gegebenen Temperatur interpoliert werden. Der Sättigungsdampfdruck des Wassers bei $T = 22.5^\circ\text{C}$ beträgt $p_D^{H_2O} \approx (20.4 \pm 1.4) \text{ Torr} = (27.1 \pm 2.0) \text{ mbar}$.

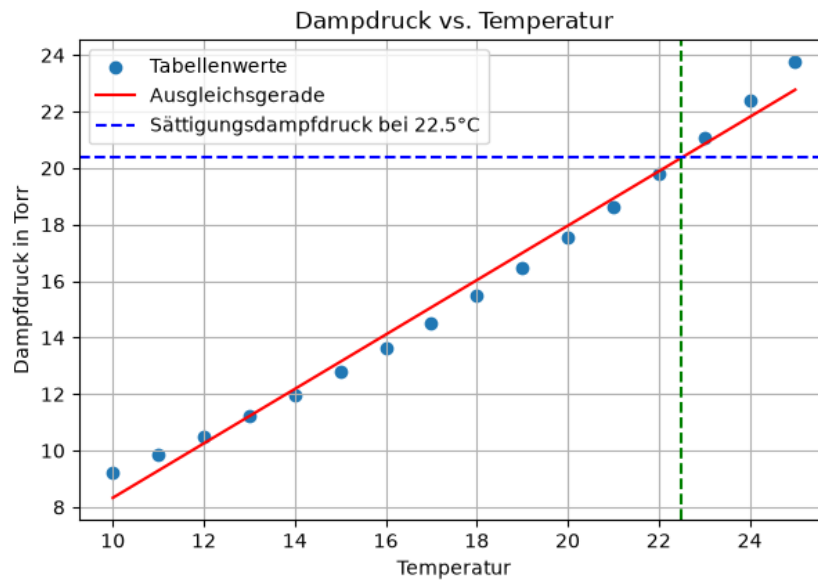


Abbildung 4.1: Interpolierter Sättigungsdampfdruck des Wassers bei der gegebenen Temperatur.

Die Messwerte betragen somit:

Tabelle 4.3: Messwerte für die Elektrolyse von Wasser.

Messwerte	
Zeit des Stromflusses	$t = (403 \pm 3) \text{ s}$
Stromstärke	$I = (0.850 \pm 0.010) \text{ A}$
Volumen des abgeschiedenen Wasserstoffs	$V_{H_2} = (45.6 \pm 0.2) \text{ mL}$
Volumen des abgeschiedenen Sauerstoffs	$V_{O_2} = (22.6 \pm 0.2) \text{ mL}$
Temperatur	$T = (295.7 \pm 1.5) \text{ K}$
Luftdruck	$p = (1009.7 \pm 0.2) \text{ mbar}$
Berechneter Dampfdruck des Wassers	$p_D^{H_2O} = (27.1 \pm 2.0) \text{ mbar}$
Molare Masse von Wasserstoff	$M_{Mol} = 2.016 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Wertigkeit von Wasserstoff	$z = 2$
Molvolumen bei Normalbedingungen	$V_{Mol,0} = 22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}}$

Mithilfe von Gleichung 2.7 und 2.5 kann die Faraday-Konstante berechnet werden.

$$p = p_L - 0.9 \cdot p_D^{H_2O} = (985.3 \pm 1.8) \text{ mbar} \quad (4.13)$$

$$V_{Mol} = \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot V_{Mol,0} = (24.95 \pm 0.17) \frac{\text{L}}{\text{mol}} \quad (4.14)$$

$$n = \frac{V_{H_2}}{V_{Mol}} = (1.827 \pm 0.015) \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (4.15)$$

$$F = \frac{Q}{z \cdot n} = (9.37 \pm 0.16) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.16)$$

Die Fehlerformeln der Berechnungen betragen:

$$\Delta p = \sqrt{(\Delta p_L)^2 + (0.9 \cdot \Delta p_D^{H_2O})^2} \quad (4.17)$$

$$\Delta V_{Mol} = V_{Mol} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (4.18)$$

$$\Delta n = n \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta V_{H_2}}{V_{H_2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{Mol}}{V_{Mol}}\right)^2} \quad (4.19)$$

$$\Delta F = F \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2} \quad (4.20)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = \frac{|F - F_{Literatur}|}{\Delta F} \Rightarrow 1.84\sigma \quad (4.21)$$

Die mithilfe der Gasvolumina bestimmte Faraday-Konstante beträgt:

$$F = (9.37 \pm 0.16) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.22)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = 1.84\sigma \quad (4.23)$$

Nun wird die Faraday-Konstante zusätzlich durch die Messung des Sauerstoffvolumens bestimmt ($z = 4$). Die Berechnungen ergeben:

$$n = \frac{V_{O_2}}{V_{Mol}} = (9.06 \pm 0.11) \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (4.24)$$

$$F = \frac{Q}{z \cdot n} = (9.45 \pm 0.17) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.25)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = 1.15\sigma \quad (4.26)$$

5. Diskussion

Die Faraday-Konstante wurde in diesem Versuch auf zwei verschiedene Arten bestimmt: durch die Messung der Masse von Kupfer, das bei der Elektrolyse von Kupfersulfat abgeschieden wurde, und durch die Messung des Volumens von Wasserstoff, das bei der Elektrolyse von Wasser abgeschieden wurde.

Bestimmung durch Massenmessung Die Bestimmung der Faraday-Konstante durch die Messung der Masse von Kupfer ergab einen Wert von $F_{Anode} = (8.79 \pm 0.27) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$ und $F_{Kathode} = (9.11 \pm 0.28) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$, wobei die Abweichungen in Sigma-Einheiten

für die Massenbestimmung bei 3.29σ (Anode) und 1.97σ (Kathode) liegen. Beide dieser Werte lagen innerhalb der Unsicherheitsgrenzen des Literaturwertes von $F = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$, was auf eine gute Übereinstimmung hinweist. Die Hauptquellen der Unsicherheiten in der Methode können hauptsächlich auf das Abspülen der Elektroden und den dadurch entstandenen Masseverlust zurückgeführt werden. Außerdem hat das Einstellen der Stroms und die Messung der Zeit zu Beginn des Versuchs zu einer größeren Unsicherheit geführt, als angenommen, da die Stromstärke nicht sofort konstant war. (Somit war die übertragene Ladung geringer als angenommen, was zu einer Unterschätzung der Faraday-Konstante führte.) Es ist des weiteren möglich, dass nebenreaktionen an der Anode und Kathode aufgetreten sind, die die Masse der Elektroden beeinflusst haben. Diese Nebenreaktionen könnten zu einer Abweichung von den theoretischen Erwartungen geführt haben.

Bestimmung durch Volumen Die Bestimmung durch die Messung des Volumens von Wasserstoff ergab einen Wert von $F = (9.45 \pm 0.17) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$, die Abweichung liegt bei 1.84σ . Dies deutet auf einen systematischen Fehler hin, der die Messung beeinflusst hat. Mögliche Ursachen für diese Abweichung könnten die ungenaue Bestimmung der Volumina durch die Gasblase, wodurch der hydrostatische Druck nicht komplett ausgeglichen wurde, oder die ungenaue Bestimmung des Dampfdrucks des Wassers bei der gegebenen Temperatur sein. Eine weitere Fehlerquelle ist, dass die Wasserlösung mit Schwefelsäure versetzt war, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Auch hier könnten Nebenreaktionen an der Anode und Kathode aufgetreten sein, wie die Reaktion von Schwefelsäure zu Perlschwefelsäure, die die Menge an abgeschiedenem Wasserstoff beeinflusst haben. Diese Nebenreaktionen könnten zu einer Abweichung von den theoretischen Erwartungen geführt haben.

Im Ganzen kann man aber festhalten, dass die Bestimmung der Faraday-Konstante durch die Messung der Masse von Kupfer eine bessere Übereinstimmung mit dem Literaturwert aufweist als die Bestimmung durch die Messung des Volumens von Wasserstoff. Die Massenbestimmung ist daher als zuverlässiger anzusehen, während die Volumenbestimmung durch systematische Fehler beeinflusst wurde.

6. Fazit

Zum Schluss kann man sagen, dass die Bestimmung der Faraday-Konstante durch die Elektrolyse erfolgreich durchgeführt wurde. Die Bestimmung durch die Messung der Masse von Kupfer ergab eine gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert, während die Bestimmung durch die Messung des Volumens von Wasserstoff durch systematische Fehler beeinflusst wurde. Insgesamt zeigt der Versuch die Bedeutung der Faraday-Konstante in der Elektrochemie und bietet einen praktischen Einblick in die Prinzipien der Elektrolyse. Der Versuch hat mich sehr interessiert und es war schon cool zu sehen, als das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wurde. Nun weiß ich ganz sicher, wie die Faraday-Konstante definiert ist:

$$F = e \cdot N_A!! \tag{6.1}$$

Abbildungsverzeichnis

4.1. Interpolierter Sättigungsdampfdruck des Wassers bei der gegebenen Temperatur.	9
--	---

Tabellenverzeichnis

4.1. Messwerte für die Elektrolyse von Kupfersulfat.	7
4.2. Berechnete Werte für Massenbestimmung	8
4.3. Messwerte für die Elektrolyse von Wasser.	9

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

A. Anhang: code